

Pytania przykładowe do kolokwium 2 z "Oprogramowania systemowego"

1. Wyjaśnij rolę tablicy IAT w procesie ładowania do pamięci pliku programu w formacie PE. W którym dokładnie momencie jest ona wypełniana?
2. Przedstaw budowę pliku w formacie ELF.
3. Omów proces konsolidacji dynamicznej funkcji (w czasie wykonania RTL) z biblioteki zewnętrznej w procesie, którego obraz zawarty jest w pliku w formacie PE .
4. Wyjaśnij znaczenie warstwy HAL w architekturze systemu Windows.
5. Opisz mechanizm przydziału czasu dla zadań (wątków) w systemie Windows 7
6. Opisz mechanizm mapowania plików (*file mapping*) i jego wykorzystanie w systemach operacyjnych. Podaj przykłady jego praktycznego wykorzystania.
7. Na czym polegają różnice w implementacji sterowników zgodnych z KMDF (WDF) a KMD (WDM)?
8. Wyjaśnij na czym polega tryb buforowany (*buffered*) wymiany informacji między aplikacją użytkownika a sterownikiem w systemie Windows.
9. Wyjaśnij pojęcie IRQL w systemie Windows.
10. Omów mechanizm odroczonego wywołania procedury (DPC, Deferred Procedure Call) w obsłudze przerwań w systemie Windows.